工程体验网络学生实验手册

一般工程背景理工学院学生 | 一天 7 小时教学 | Cisco Packet Tracer 9.0.1

本项目用 Cisco Packet Tracer 展示 IP subnetting、Routing、VLAN 和 ACL 怎样共同完成一个网络。适用对象是一般工程背景的理工学院学生，时长为一天。手册提供完整演示与分阶段练习路线；初次接触网络的学生无需在一天内背下全部命令，每人通过个人计算、操作和解释展示学习成果。

本手册的阶段测试表给出设计预期，软件文件的实际验收以资料包中的独立验证日志为准。学生需要在自己的副本中测试并填写记录，不将参考项目的历史结果直接作为自己的成果。本项目中的 IP 都属于 Packet Tracer 内的虚拟网络，不是两台真实 Windows 电脑的 LAN 联机地址；练习不需要使用 Multiuser 功能。

学习目标与个人任务

两人一组，轮换操作员和观察员。操作员输入设置，观察员核对字段、记录证据；每人至少独立计算一组子网、配置一个终端或端口、执行一项测试并解释一条 ACL 规则。

学完后你应能够	个人完成证据
计算本例 /26、/27、/28、/30 的地址范围，辨认重叠或无效地址	一组独立地址计算及原因
区分 access 与 trunk，说明同 VLAN 跨交换机通信条件	端口归属读回与路径说明
配置基础地址，并指出网关、子接口及远端去回路线	自己配置的字段与路线图
预测 ACL 的允许和拒绝，说明规则顺序与绑定方向	一条规则解释和前后对照测试
用当前测试区分预期拒绝与配置故障	源、目标、协议、初测、复测及检查证据

阶段文件可帮助回到共同起点；理解题先独立作答，再讨论。共同项目成功与个人解释分别记录。

姓名 _____ 组号 _____ 同伴 _____。我本次负责的终端或端口 _____。

场景和四类技术各解决什么

学校工程体验实验室有学生终端、教师终端、实验资料 HTTP 服务器和一个远端实验区。学生终端跨两台交换机，仍属于同一组；学生可访问资料服务器的 HTTP 与 ICMP，可与远端实验区通信，但不应访问教师子网。教师和远端终端保留其他既定通信。

技术	本项目的作用	需要解释的证据
IP subnetting	给不同规模的网络分配不同掩码，检查地址是否有效、是否重叠	网络地址、可用范围、广播地址与主机数
VLAN	在交换机上区分学生、教师和服务器；让两个交换机上的学生属于同一组	access 端口归属、trunk 可携带的 VLAN、同 VLAN 跨交换机测试
Routing	路由器让不同 VLAN 和远端子网通信	子接口、各默认网关、去程和回程路由
ACL	在路由已能通信的基础上实施具体访问策略	同一项测试加 ACL 前后变化、规则顺序、接口和方向

终端只是工程联网设备的模型；本样例不执行真实仪器控制。HTTP 成功也不能证明应用性能、可靠性或整个网络安全。

拓扑和端口

项目共 10 个节点和 9 条连线：2 台 2911 路由器、3 台 2960 交换机、4 台 PC 和 1 台 Server。下图教学名称用于 02-05 完成阶段；01_starter.pkt 保留 Packet Tracer 默认名称，学生先按端口关系重命名为图中标签。

```
Student_A -+                  +- Student_B
           SW_A == trunk == SW_B
Teacher ---+  |               +- HTTP_Server
           trunk
              R1 -- /30 -- R2 -- SW_REMOTE -- Remote
```

连接	端口与角色
Student_A → SW_A	PC FastEthernet0 → Fa0/1，access VLAN 10
Teacher → SW_A	PC FastEthernet0 → Fa0/2，access VLAN 20
SW_A → R1	SW_A G0/1 → R1 G0/0，802.1Q trunk
SW_A → SW_B	SW_A G0/2 → SW_B G0/1，trunk
Student_B → SW_B	PC FastEthernet0 → Fa0/1，access VLAN 10
HTTP_Server → SW_B	Server FastEthernet0 → Fa0/2，access VLAN 30
R1 → R2	R1 G0/1 → R2 G0/0，三层互联
R2 → SW_REMOTE	R2 G0/1 → SW_REMOTE G0/1，普通远端 LAN
Remote → SW_REMOTE	PC FastEthernet0 → Fa0/1

重命名时点击设备 → Config，在全局设置中修改 Display Name。画面标签与 CLI 主机名分开设置；完成阶段的 CLI 主机名为 R1、R2、SW-A、SW-B，后两者使用连字符。01 的 CLI 起初显示 Router 或 Switch 提示符，输入配置前先按实际端口确认对象。SW_REMOTE 的单一 LAN 使用默认 VLAN 1，无需另建 VLAN。

地址计划与 VLSM

主园区以 10.61.8.0/24 为地址块，按不同需求安排 /26、/27、/28 和 /30。VLSM 就是使用不同长度的子网掩码。四个已分配范围不重叠；10.61.8.116 至 .255 尚未分配给本例网络。

网络用途	网络与掩码	可用地址	广播	可用主机数
VLAN 10 学生	10.61.8.0/26 255.255.255.192	.1-.62	.63	62
VLAN 20 教师	10.61.8.64/27 255.255.255.224	.65-.94	.95	30
VLAN 30 服务器	10.61.8.96/28 255.255.255.240	.97-.110	.111	14
R1-R2	10.61.8.112/30 255.255.255.252	.113-.114	.115	2
远端 LAN	10.61.9.0/27 255.255.255.224	10.61.9.1-.30	10.61.9.31	30

前四行省略了共同前缀 10.61.8。可用主机数按本例普通 IPv4 子网计算，不讨论 /31 点到点等其他配置。

设备或接口	IP	掩码	默认网关
Student_A	10.61.8.10	255.255.255.192	10.61.8.1
Student_B	10.61.8.11	255.255.255.192	10.61.8.1
Teacher	10.61.8.70	255.255.255.224	10.61.8.65
HTTP_Server	10.61.8.100	255.255.255.240	10.61.8.97
Remote	10.61.9.10	255.255.255.224	10.61.9.1
R1 G0/0.10	10.61.8.1	255.255.255.192	不填
R1 G0/0.20	10.61.8.65	255.255.255.224	不填
R1 G0/0.30	10.61.8.97	255.255.255.240	不填
R1 G0/1	10.61.8.113	255.255.255.252	不填
R2 G0/0	10.61.8.114	255.255.255.252	不填
R2 G0/1	10.61.9.1	255.255.255.224	不填

VLAN ID 与 IP 子网是不同的概念。设备不会因为 IP 的最后一段或第三段相同就自动进入某个 VLAN。主机 IP 与默认网关必须落在本机掩码确定的同一子网；网关地址应对应实际路由器接口，而非任意选择一个看起来像 .1 的地址。

四个项目文件怎样使用

按课堂进度使用下列文件。开始练习前先另存副本，不覆盖教师提供的参考文件。

阶段	文件名	阶段内容	应验证什么
起始	01_starter.pkt	10 个设备、9 条连线；设备保留 PT 默认名称	核对端口并重命名，另存副本；尚未配置的失败不当故障
VLAN	02_vlan_only.pkt	终端地址、VLAN、access 与 trunk；尚无完整路由	Student_A 与 Student_B 可同 VLAN 跨交换机通信，跨 VLAN 尚不可达
路由开放	03_routing_open.pkt	子接口、互联地址、静态去回路由；尚不应用 ACL	本例各既定 IP 网络互通，HTTP 服务可访问
访问控制	04_acl_solution.pkt	在已验证的路由阶段上加学生入口 ACL	学生 HTTP/ICMP 到服务器允许、到教师子网拒绝、远端保持互通

先在 03 阶段验证路由和服务，再进入 04。只有“原来可用，加 ACL 后按策略变化”才能支持访问控制的解释，不能用本来就未开启的服务来证明 ACL 生效。

操作入口与保存

基本 File、PC 配置、Simple PDU、Simulation 用法可沿用原学生手册，本项目新增的是明确端口、非 /24 掩码、交换机 CLI、路由器子接口和 ACL。

1. 选择 File → Open 打开起始文件，File → Save As 另存自己的阶段副本。
2. PC 与 Server 点击 Desktop → IP Configuration → Static，逐项填写地址表；不要保留软件自动推断出的错误掩码。
3. 网络设备点击 CLI。若出现初始配置对话，回答 `no` 后按 Enter；出现 `Router>` 或 `Switch>` 再输入下列命令。这是 Packet Tracer 模拟设备的 CLI，不是 Windows 命令提示符。
4. 一行一行输入，先检查每次提示符。出现 `% Invalid input` 时核对命令、设备型号、配置模式和接口，不继续盲贴剩余内容。代码块不含提示符，复制时不要加入文档标题。
5. `end` 回到特权模式；`copy running-config startup-config` 保存设备启动配置，出现 Destination filename 时按 Enter 接受默认值。
6. 再用 File → Save 保存整个 .pkt。设备配置保存不能替代项目保存。最后重新打开自己的文件并建立当前测试。

阶段一 地址和 VLAN

从 01_starter.pkt 开始。先独立核算教师分配的一组子网，再核对参考表；完成终端配置后，两人轮换配置一个 access 端口。其他端口可以使用模板，但观察员应读回端口号与 VLAN ID。

我的计算任务	独立填写
网络与前缀	_____
子网掩码	_____
第一与最后可用地址	_____
广播地址、可用主机数	_____
我选择的终端地址与网关为何有效	_____

先完成各终端 IP。HTTP_Server 再打开 Services → HTTP，把 HTTP 设为 On；后续使用 IP 地址浏览，不依赖 DNS。FTP 是可选对照实验，须教师先启用服务和配置账号，不能默认已经可用。

交换机端口配置如下。2960 的 trunk 使用 802.1Q，本例不需要输入 `switchport trunk encapsulation dot1q`，不要把其他型号的命令机械复制过来。

SW_A:

```
enable
configure terminal
hostname SW-A
vlan 10
 name STUDENT
exit
vlan 20
 name TEACHER
exit
vlan 30
 name SERVER
exit
interface fastEthernet0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
exit
interface fastEthernet0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
exit
interface gigabitEthernet0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30
exit
interface gigabitEthernet0/2
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30
end
copy running-config startup-config
```

SW_B:

```
enable
configure terminal
hostname SW-B
vlan 10
 name STUDENT
exit
vlan 20
 name TEACHER
exit
vlan 30
 name SERVER
exit
interface fastEthernet0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
exit
interface fastEthernet0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
exit
interface gigabitEthernet0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30
end
copy running-config startup-config
```

SW_REMOTE 可保持默认单一 VLAN 1；若要显式核对，可配置连接 Remote 的 Fa0/1 和连接 R2 的 G0/1 为 access VLAN 1。不要把这条远端 LAN 的交换机端口设为主园区 trunk。

在交换机特权模式检查：

```
show vlan brief
show interfaces trunk
```

`show vlan brief` 主要用来核对 access 端口所属 VLAN；trunk 未列在某个 VLAN 的 access 端口栏并不等于 trunk 不工作，要同时查看 trunk 输出。等待链路和交换机收敛，再发送 Student_A → Student_B 的 Simple PDU，记录初测与复测。此时跨 VLAN 失败是预计阶段结果；不能据此说 VLAN 不成功。

完成检查：四台 PC 与 Server 的地址、掩码和网关正确；学生端口为 VLAN 10，教师为 VLAN 20，服务器为 VLAN 30；两条主园区 trunk 携带 10、20、30；同 VLAN 学生测试得到可解释的当前结果。保存为自己的 02 阶段副本，交给教师核对后再继续。

阶段二 VLAN 间与远端路由

从自己的 02 副本继续，或打开教师发放的 02_vlan_only.pkt 后另存。操作员配置时，观察员在拓扑上标出三个网关与 R1/R2 的去程、回程。初学者可由教师引导配置子接口，再各自读回一项设置并独立解释用途。

R1 的 G0/0 是承载多个 VLAN 的物理接口，不给它配置主机网关 IP；网关分别配置到子接口。子接口编号 `.10` 是我们选择的名称后缀，真正的 VLAN 对应由 `encapsulation dot1Q 10` 指定。Cisco 的配置资料使用子接口与 802.1Q 绑定实现 VLAN 间路由。[Cisco VLAN 间路由配置]

R1：

```
enable
configure terminal
hostname R1
interface gigabitEthernet0/0
 no ip address
 no shutdown
exit
interface gigabitEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 10.61.8.1 255.255.255.192
exit
interface gigabitEthernet0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 10.61.8.65 255.255.255.224
exit
interface gigabitEthernet0/0.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 10.61.8.97 255.255.255.240
exit
interface gigabitEthernet0/1
 ip address 10.61.8.113 255.255.255.252
 no shutdown
exit
ip route 10.61.9.0 255.255.255.224 10.61.8.114
end
copy running-config startup-config
```

R2：

```
enable
configure terminal
hostname R2
interface gigabitEthernet0/0
 ip address 10.61.8.114 255.255.255.252
 no shutdown
exit
interface gigabitEthernet0/1
 ip address 10.61.9.1 255.255.255.224
 no shutdown
exit
ip route 10.61.8.0 255.255.255.0 10.61.8.113
end
copy running-config startup-config
```

R2 的 /24 回程路由覆盖本例主园区已分配的几个子网，同时也覆盖尚未分配的地址。它是本项目的汇总选择，不代表所有 /24 中的地址都已有设备。R1 去远端需要知道下一跳 R2，R2 回复主园区同样需要回程路径。只配去程可能出现请求抵达、回复不能返回的现象。

在两台路由器特权模式检查：

```
show ip interface brief
show ip route
```

先测试终端到各自网关，再测试 Student_A → Teacher、Student_A → HTTP_Server、Student_A → Remote、Remote → Teacher。成功后保存为自己的 03 阶段副本。地址错误、trunk 未携带 VLAN、物理接口未启用、静态路由缺失是不同问题，不能一次改掉所有设置而不留下原因。

HTTP 另测：Student_A → Desktop → Web Browser，在 URL 填 `http://10.61.8.100`，点击 Go；记录是否看到服务器页面。ping 成功只支持 ICMP 可达，不代替这个应用测试。

完成检查：接口启用、子接口 VLAN 标签与网关地址对应；两台路由器均有各自需要的路由；保留一个跨 VLAN 测试、一个远端测试和网页测试的当前记录。先核对这些基础结果，再加 ACL。

阶段二个人记录

由每人填写自己读回的配置和实际测试。参考文件可以帮助核对，下面仍保留你自己的观察与解释。

检查证据	我的记录
我核对的终端及其默认网关	_____
R1 子接口名称、VLAN ID 与地址	_____
R1 去远端的目标网络与下一跳	_____
R2 回园区的目标网络与下一跳	_____
跨 VLAN 测试的源、目标与复测结果	_____
远端测试的源、目标与复测结果	_____
HTTP URL 与页面观察	_____
为什么去程与回程都需要路径	_____

阶段三 加入学生访问策略

从自己的路由开放副本或 03_routing_open.pkt 开始，先另存为自己的 ACL 阶段文件。已经打开 04_acl_solution.pkt 的同学可直接检查并测试现有规则，不必重复追加同一份 ACL。

本策略使用命名扩展 ACL `STUDENT_POLICY`，绑定在 R1 G0/0.10 的 **in** 方向，含义是检查从学生 VLAN 进入 R1 的 IP 包。它不控制无需经过 R1 的 Student_A <-> Student_B 同 VLAN 通信。

规则顺序	行为
1	允许学生子网到 HTTP_Server 的 TCP 目的端口 80
2	允许学生子网到 HTTP_Server 的 ICMP，包含 ping
3	拒绝学生子网到 HTTP_Server 的其他 IP 流量
4	拒绝学生子网到整个教师子网
5	放行其余 IP 流量，包含既定远端通信

这里允许的是 ICMP，不是只限定一个 ICMP 类型。第三条是必要的服务边界：如果删掉第三条，最后的 `permit ip any any` 也会放行学生到服务器的其他 IP 流量。ACL 逐条匹配，首次匹配后决定行为；未匹配的流量还有隐含拒绝。规则写好却未绑定到接口时不生效。Cisco IP ACL 配置与处理规则

在 R1 输入：

```
enable
configure terminal
ip access-list extended STUDENT_POLICY
 permit tcp 10.61.8.0 0.0.0.63 host 10.61.8.100 eq 80
 permit icmp 10.61.8.0 0.0.0.63 host 10.61.8.100
 deny ip 10.61.8.0 0.0.0.63 host 10.61.8.100
 deny ip 10.61.8.0 0.0.0.63 10.61.8.64 0.0.0.31
 permit ip any any
exit
interface gigabitEthernet0/0.10
 ip access-group STUDENT_POLICY in
end
copy running-config startup-config
```

在 R1 检查：

```
show access-lists
show ip interface gigabitEthernet0/0.10
```

核对 ACL 顺序、绑定名称、inbound 方向。条件允许时比较测试前后的匹配计数；Packet Tracer 版本与场景可能影响计数显示，以实际输出记录，不填写虚构的计数。

无状态边界：这不是会自动识别会话的防火墙。Teacher 主动 ping Student_A 时，请求可发往学生，但学生回复的源仍属于学生子网、目的属于教师子网；回复进入 R1 G0/0.10 时可被第四条拒绝。因此不能声称“教师可以任意访问学生，只限制学生主动访问教师”。若要这样的会话政策，需要另行设计与验证，不在本例中自动成立。

个人练习：先预测 Student_A → Teacher 与 Student_A → HTTP_Server 的 ICMP/HTTP 结果，再执行测试；每人选择一条规则，写出源、目标、协议和方向。教师问你为何失败时，指出配置与事件证据。保存自己的 04 阶段副本，并保留未加 ACL 的 03 文件用于对照。

每个阶段的测试预期

表中是设计预期，实际文件验收结果见独立验证日志。学生在自己的副本中建立当前测试，按实际输出填写下面的空白表。跨网络测试用当前地址新建 PDU 或重新发送，不沿用上次地址的历史结果。初次 ICMP 失败可能涉及 ARP 学习；等待并复测，同时查看配置与事件，不能把所有失败都解释成 ARP。

源与目标	VLAN 阶段 02	路由开放 03	ACL 阶段 04	解释重点
Student_A → Student_B，ICMP	预计成功	预计成功	预计成功	同 VLAN 跨交换机，trunk 正常即可，不经过三层 ACL
Student_A / Student_B → Teacher，ICMP	预计失败	预计成功	预计拒绝	先区别路由尚未建立与 ACL 有意拒绝
Student_A → HTTP_Server，ICMP	预计失败	预计成功	预计成功	对服务器 ICMP 的许可规则
Student_A → HTTP_Server，HTTP	预计失败	预计页面可用	预计页面可用	HTTP 服务需先启用，真实浏览验证
Teacher → HTTP_Server，ICMP 或 HTTP	预计失败	预计成功	预计成功	教师请求不从学生入口进入 R1
Student_A → Remote，ICMP	预计失败	预计成功	预计成功	VLAN 路由加双向静态路由；ACL 其余许可
Remote → Student_A，ICMP	预计失败	预计成功	预计成功	学生回复的目的为远端，仍可匹配许可
Remote → Teacher，ICMP	预计失败	预计成功	预计成功	远端保持互通
Teacher → Student_A，完整 ping	预计失败	预计成功	回复可能被拒，完整测试预计失败	包过滤也会影响会话回复
Student_A → HTTP_Server，FTP，可选	预计失败	先证明服务与账号可用	预计 TCP 连接被拒	只在教师开启 FTP、设置账号并先测 03 后使用

FTP 可选测试在学生 PC 的 Desktop → Command Prompt 内使用 `ftp 10.61.8.100`，账号由教师提供。03 的 FTP 登录因账号错误而失败时，不能直接跳到 04 并说拒绝来自 ACL。以上 CLI 与测试均在模拟终端内执行。

自己的记录：

阶段	源 → 目标与协议	初测	复测	配置或事件证据
02	_____	_____	_____	_____
03	_____	_____	_____	_____
03 HTTP	_____	_____	_____	_____
04 允许	_____	_____	_____	_____
04 拒绝	_____	_____	_____	_____
04 远端	_____	_____	_____	_____

至少保留一个允许、一个有意拒绝与一个远端保持可用的证据。解释“为什么失败”与展示“Failed”是不同成果。

仿真演示与排错顺序

1. 保存当前工作副本，切换 Simulation，用 Edit Filters 选择本次要观察的 ARP、ICMP，或 HTTP/TCP。
2. 创建新的 Scenario 和测试，使用 Capture/Forward 逐步看 Student_A → HTTP_Server 的设备路径；打开相应 PDU Information 比较经过交换机与路由器时的封装。只记录界面实际显示的字段。
3. 再看 Student_A → Teacher，在 R1 检查有意拒绝发生的位置。不能因为接口仍绿色就判断 ACL 无效。
4. 回到 Realtime，建立当前测试复核，保存项目与自己的解释。

遇到非预期失败，按以下顺序逐项核对：连线端口与接口状态；端口 VLAN 与 trunk；终端 IP/掩码/网关；R1 子接口的 dot1Q 与地址；R1/R2 去程和回程路由；HTTP 服务；ACL 的规则顺序、名称、绑定方向。ACL 阶段先打开 03 对照：若 03 同样失败，优先修复路由或服务，尚不能归因于 ACL。

一天七小时怎样安排

这是完整技术演示样例。对网络初学者，优先让他们算清子网、配置一个终端、识别 VLAN 与网关、比较访问策略，而不是要求独立重写所有设备配置。课前摸底显示已有较好网络基础时，可以增加独立命令操作。

教学环节	分钟	学生核心任务	教师支撑
开场与基础摸底	30	判断已有概念，确认软件操作	解释四个主题的关系
子网规划与终端配置	75	计算一组地址范围并配置终端	给其余网络参考表，核对非 /24 掩码
VLAN 与 trunk	75	配一个 access 端口，比较同 VLAN 跨交换机	其余命令提供模板，展示 trunk
VLAN 路由与静态路由	90	标出默认网关和去回路径，运行阶段测试	子接口和路由配置以引导演示为主
ACL 策略与前后比较	75	预测允许/拒绝，复测并解释一条规则	给 ACL 模板，说明无状态边界
个人检查、排错、迁移与分享	75	独立回答、修一个单故障，提交证据	慢组保留个人理解检查，快组才加拓展
教学合计	420	一天七小时	休息与午餐另排

教师宜在一天前用背景接近的同伴试跑，记录时间和提示依赖，再调整各段。上述七小时是教学设计预算，不是已获得的学生完成时间。

差错控制的二十分钟扩展

教师可安排另文《差错控制扩展 CRC 检错与重传的基本区别》的 20 分钟活动。若纳入同一天，需替换原课段中 20 分钟的重复命令演示或拓展操作，使教学总时间仍为 420 分钟；个人地址计算、核心前后测试和理解检查保留。

扩展先认识帧与 FCS，再用简化比特串独立核验 CRC 余数，并区分检错、重传和前向纠错。CRC 计算按另文的教学模型完成，不把它写成 Packet Tracer 已真实注入线路误码。ACL 的策略拒绝不是 CRC 差错；手动重发 ping 不等于 TCP 自动重传。若教师演示 TCP 确认或重传，必须使用已事先试跑的场景，并记录实际事件。完成后写一句解释：CRC 检错与重新发送数据分别解决什么问题？

个人思考题与术语

先独立作答，再讨论。教师可据这些题目区分按表配置与理解规则。

1. VLAN 10 为什么使用 /26？若需要 40 个主机地址，/27 是否够用？写出理由。
2. 10.61.8.64、10.61.8.95、10.61.8.100 能否分配给 VLAN 20 主机？分别说明。
3. 为什么 10.61.8.112/30 只提供两个可用地址？本例分给哪两个接口？
4. 如果把 Student_A 的掩码错误设成 /24，哪些目标会被它误当成同网？不要在未实测时断言具体通信一定失败。
5. 给 VLAN 30 选择另一个有效网关，需要同步修改哪些设置？网关必须是 .97 吗？
6. Student_A 与 Student_B 接在不同交换机，为什么仍可不用路由器通信？需要哪些端口条件？
7. VLAN 20 为什么需要 G0/0.20，而不是只给 R1 G0/0 设置一个地址？子接口后缀与 VLAN 标签是否同一概念？
8. 删掉 R2 回程路由后，为什么 R1 的去程路由不够？请画出回复路径。
9. 将 `permit ip any any` 放到 ACL 第一行，后面的拒绝规则会怎样？如果删去服务器的其他流量拒绝，策略会怎样变化？
10. Teacher 发起 ping Student_A 也可能失败，为什么这不能直接证明教师的请求被拒绝？
11. Student_A 与服务器 ping 成功而网页打不开，下一步应核对什么？
12. 给另一个同规模实验室选择一组不重叠子网，并标出每组的可用范围与网关。先留下个人计划，再在副本配置，不把共同项目成功当作个人题目答案。

术语	在本例中怎样理解
Prefix / 子网掩码	地址中网络位的长度，决定地址范围，不只是格式字段
VLSM	同一地址块按需求使用不同长度掩码
access 端口	连接本例终端，属于指定 VLAN
trunk	在一条交换机或交换机到路由器链路上携带多个 VLAN
802.1Q / dot1Q	VLAN 标签与本例子接口关联的方法
子接口	一个物理接口下的逻辑三层接口，本例分别作为三个 VLAN 的网关
静态路由	手动指定目标网络、掩码和下一跳；回复也需要路径
ACL wildcard	匹配地址时的通配掩码；本例 /26 对应 0.0.0.63，/27 对应 0.0.0.31，不是子网掩码本身
in / out	以绑定的路由器接口为参照，进入或离开路由器的包方向
隐含拒绝	ACL 没有匹配任何规则时的默认拒绝
无状态	本例规则逐包判断，不自动记住谁先建立了会话

提交自己的阶段 .pkt、地址计算、当前测试表以及一项 ACL 前后比较解释。正式 CA1 的课堂课件、报告和视频应围绕这些学习任务整合；本手册及项目文件提供实验内容，真实学习效果仍需课堂试跑与个人评价证据支持。